

Chapitre 8

Nombres complexes

1	Ensemble des nombres complexes	2
2	Opérations sur les nombres complexes	2
2.1	Addition et multiplication	2
2.2	Puissance de i et identités remarquables	3
2.3	Inverse et division	3
3	Conjugué, module et argument d'un nombre complexe	4
3.1	Conjugué	4
3.2	Module	5
3.3	Argument	5
4	Représentation géométrique d'un nombre complexe	7
4.1	Plan complexe – Affixe d'un point	7
4.2	Représentation géométrique de l'opposé et du conjugué d'un nombre complexe	7
4.3	Interprétation géométrique du module et de l'argument d'un nombre complexe	7
4.4	Affixe d'un vecteur – Affixe d'un barycentre de points pondérés	7
4.5	Angle orienté entre deux vecteur	9
4.6	Représentation complexe de transformations usuelles du plan	10
5	Autres écriture de nombres complexes	11
5.1	Forme trigonométrique d'un nombre complexe	11
5.2	Forme exponentielle d'un nombre complexe	12
6	Équations de second degré à une inconnue	14
7	Exercices	14

1 Ensemble des nombres complexes

Propriétés

- On admet l'existence d'un nombre, noté i , vérifiant $i^2 = -1$.
- Par les mêmes règles d'addition et de multiplication dans $\mathbb{R}$, on admet l'existence des nombres sous les deux formes ib et $a + ib$, avec a et b de $\mathbb{R}$.
 - Tout nombre de la forme ib , avec b de $\mathbb{R}$, est dit **imaginaire pur**.
 - L'ensemble des nombres imaginaires purs est noté $i\mathbb{R}$, on écrit $i\mathbb{R} = \{ib \mid b \in \mathbb{R}\}$.
 - Tout nombre de la forme $a + ib$, avec a et b de $\mathbb{R}$, est dit **complexe**.
 - L'ensemble des nombres complexes est noté $\mathbb{C}$, on écrit $\mathbb{C} = \{a + ib \mid a \in \mathbb{R} \text{ et } b \in \mathbb{R}\}$.
- Tout nombre complexe z s'écrit de manière unique sous la forme $z = a + bi$, avec a et b de $\mathbb{R}$.
- L'ensemble $\mathbb{C}$ contient l'ensemble $\mathbb{R}$.

Définition : Forme algébrique d'un nombre complexe

Écrire un nombre complexe z en forme algébrique, c'est l'exprimer sous la forme $a + ib$, avec a et b de $\mathbb{R}$.

- Le réel a est appelé partie réelle de z , noté $\operatorname{Re}(z)$.
- Le réel b est appelé partie imaginaire de z , noté $\operatorname{Im}(z)$.

Exemples

Compléter ce qui suit :

- $z = 5 + 2i \iff \operatorname{Re}(z) = \dots$ et $\operatorname{Im}(z) = \dots$
- $z = 2 - i\sqrt{3} \iff \operatorname{Re}(z) = \dots$ et $\operatorname{Im}(z) = \dots$
- $\operatorname{Re}(z) = -\frac{2}{3}$ et $\operatorname{Im}(z) = 4 \iff z = \dots$
- $\operatorname{Re}(z) = 1 - \sqrt{2}$ et $\operatorname{Im}(z) = -\sqrt{2} \iff z = \dots$

Conséquences

Soit z un nombre complexe.

- $\operatorname{Re}(z) \in \mathbb{R}$ et $\operatorname{Im}(z) \in \mathbb{R}$
- $z = \operatorname{Re}(z) + i\operatorname{Im}(z)$
- $\operatorname{Re}(z) = 0 \iff z \in i\mathbb{R}$
- $\operatorname{Im}(z) = 0 \iff z \in \mathbb{R}$

Définition : Égalité de deux nombres complexes

Deux nombres complexes sont égaux, si et seulement si, ils ont la même partie réelle, et la même partie imaginaire. En d'autres termes, si z et z' sont deux nombres complexes, $z = z' \iff [\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(z') \text{ et } \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(z')]$. En particulier, $z = 0 \iff [\operatorname{Re}(z) = 0 \text{ et } \operatorname{Im}(z) = 0]$.

Exercice

On considère le nombre complexe $z = 3(x^2 - 2i) - 2(3 - xi)$, où x est un réel.

1. Écrire sous la forme algébrique le nombre z .
2. Déterminer la valeur de x dans les cas : (a) z est un nombre réel. (b) z est un nombre imaginaire pur.

2 Opérations sur les nombres complexes

2.1 Addition et multiplication

Propriétés

Soient z et z' deux nombres complexes.

- $z + z' = (\operatorname{Re}(z) + \operatorname{Re}(z')) + i(\operatorname{Im}(z) + \operatorname{Im}(z'))$
- $z \times z' = (\operatorname{Re}(z)\operatorname{Re}(z') - \operatorname{Im}(z)\operatorname{Im}(z')) + i(\operatorname{Re}(z)\operatorname{Im}(z') + \operatorname{Im}(z)\operatorname{Re}(z'))$

Exemples

On pose $a = -5 + 3i$, $b = \frac{1}{2}i$, $c = 4$ et $d = 3 + i$. Calculer ce qui suit :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| • $a + b = \dots\dots\dots$ | • $a - c = \dots\dots\dots$ |
| • $a + d = \dots\dots\dots$ | • $a - d = \dots\dots\dots$ |
| • $da = \dots\dots\dots$ | • $db = \dots\dots\dots$ |
| • $dc = \dots\dots\dots$ | • $d^2 = \dots\dots\dots$ |

2.2 Puissance de i et identités remarquables**Propriétés**

- Pour tout entier relatif k , on a :

$\circ i^{4k} = i^0 = 1$	$\circ i^{4k+1} = i^1 = i$	$\circ i^{4k+2} = i^2 = -1$	$\circ i^{4k+3} = i^3 = -i$
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------
- Pour tous nombres complexes z et z' , on a :

$\circ (z + z')^2 = z^2 + 2zz' + z'^2$	$\circ (z - z')^2 = z^2 - 2zz' + z'^2$	$\circ (z - z')(z + z') = z^2 - z'^2$
$\circ (z + z')^3 = z^3 + 3z^2z' + 3zz'^2 + z'^3$	$\circ (z - z')^3 = z^3 - 3z^2z' + 3zz'^2 - z'^3$	
$\circ (z + z')(z^2 - zz' + z'^2) = z^3 + z'^3$	$\circ (z - z')(z^2 + zz' + z'^2) = z^3 - z'^3$	
$\circ (z - 1)(1 + z + z^2 + z^3 + \dots + z^n) = z^{n+1} - 1$	$\circ 1 + z + z^2 + z^3 + \dots + z^n = \frac{z^{n+1} - 1}{z - 1}$	

Exemples

On pose $a = -i$, $b = 1 + 2i$, $c = -2 + i$ et $d = -2 - i$. Calculer ce qui suit :

- | | |
|-------------------------------|---|
| • $a^{-97} = \dots\dots\dots$ | • $a^{321} = \dots\dots\dots$ |
| • $b^2 = \dots\dots\dots$ | • $c^2 = \dots\dots\dots$ |
| • $cd = \dots\dots\dots$ | • $c^3 = \dots\dots\dots$ |
| • $d^3 = \dots\dots\dots$ | • $1 + d + d^2 + d^3 = \dots\dots\dots$ |

2.3 Inverse et division**Propriétés**

Soient z et z' deux nombres complexes.

- $\frac{1}{z} = \frac{\text{Re}(z)}{(\text{Re}(z))^2 + (\text{Im}(z))^2} - i \frac{\text{Im}(z)}{(\text{Re}(z))^2 + (\text{Im}(z))^2}$
- $\frac{z}{z'} = \frac{\text{Re}(z)\text{Re}(z') + \text{Im}(z)\text{Im}(z')}{(\text{Re}(z'))^2 + (\text{Im}(z'))^2} + i \frac{\text{Re}(z)\text{Im}(z') - \text{Im}(z)\text{Re}(z')}{(\text{Re}(z'))^2 + (\text{Im}(z'))^2}$

Exemples

On pose $a = -5 + 3i$, $b = \frac{1}{2}i$, $c = 4$ et $d = 3 + i$. Calculer ce qui suit :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| • $\frac{1}{a} = \dots\dots\dots$ | • $\frac{1}{d} = \dots\dots\dots$ |
| • $\frac{a}{b} = \dots\dots\dots$ | • $\frac{b}{c} = \dots\dots\dots$ |
| • $\frac{c}{d} = \dots\dots\dots$ | • $\frac{d}{a} = \dots\dots\dots$ |

Exercice

1. Calculer la partie réel et imaginaire du nombre $z = \frac{(7+6i)(-3-2i)}{2+i} + 4 + 6i$.
2. Calculer la partie réel et imaginaire du nombre $z = \frac{1+im}{2m+i(m^2-1)}$, pour $m \in \mathbb{R}$.

3 Conjugué, module et argument d'un nombre complexe

3.1 Conjugué

Définitions

Soit z un nombre complexe.

On appelle **conjugué** de z , le nombre complexe noté $\bar{z}$ définie par $\bar{z} = \operatorname{Re}(z) - i \operatorname{Im}(z)$.

Exemples

- $\overline{-3 + 2i} = \dots\dots\dots$
- $\overline{1 - 5i} = \dots\dots\dots$
- $\overline{7i} = \dots\dots\dots$
- $\overline{4\sqrt{3}} = \dots\dots\dots$

Conséquences

Soit z un nombre complexe.

- $\bar{\bar{z}} = z$
- $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$
- $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$
- $\bar{z} = z \iff z \in \mathbb{R}$
- $\bar{z} = -z \iff z \in i\mathbb{R}$

Propriétés

Soient z et z' deux nombres complexes, et n un entier relatif.

- $\overline{\bar{z} + z'} = \overline{z} + \overline{z'}$
- $\overline{\bar{z} \times z'} = \overline{z} \times \overline{z'}$
- $\overline{z^n} = \overline{z}^n$
- $\overline{\frac{\bar{z}}{z'}} = \frac{\overline{\bar{z}}}{\overline{z'}}$
- $\overline{\frac{1}{z}} = \frac{1}{\overline{z}}$

Exemples

1. Soit $z \in \mathbb{C}^*$, simplifier $\overline{\left(\frac{iz+1}{z}\right)} - \frac{1-\bar{z}}{\bar{z}}$.

.....

2. Montrer que $(2+i)^{2024} + (2-i)^{2024} \in \mathbb{R}$.

.....

3. Montrer que $(1+2i)^{2024} - (1-2i)^{2024} \in i\mathbb{R}$.

.....

3.2 Module

Définitions

Soit z un nombre complexe.

On appelle **module** de z , le nombre réel positive noté $|z|$ définie par $|z| = \sqrt{(\operatorname{Re}(z))^2 + (\operatorname{Im}(z))^2}$.

Exemples

$$\bullet |4 + 3i| = \dots\dots\dots \bullet |2 - 5i| = \dots\dots\dots \bullet |-6i| = \dots\dots\dots \bullet |-4| = \dots\dots\dots$$

Conséquences

Soit z un nombre complexe.

$$\bullet |\bar{z}| = |-z| = |z| \quad \bullet z\bar{z} = |z|^2 \quad \bullet \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \text{ où } z \neq 0 \quad \bullet \frac{z}{\bar{z}} = \left(\frac{z}{|z|}\right)^2 \text{ où } z \neq 0$$

Propriétés

Soient z et z' deux nombres complexes, et n un entier relatif.

$$\bullet |z| + |z'| \geq |z + z'| \quad \bullet |z| \times |z'| = |z \times z'| \quad \bullet |z|^n = |z^n| \quad \bullet \frac{|z|}{|z'|} = \left|\frac{z}{z'}\right| \quad \bullet \frac{1}{|z|} = \left|\frac{1}{z}\right|$$

Exemples

1. Soit $z \in \mathbb{C}$, montrer que $|z - 2i| = |2z - i| \iff |z| = 1$.

.....

2. Soient z et z' de $\mathbb{C}$ tels que $|z| = |z'| = 1$, montrer que $\frac{z}{z'} + \frac{z'}{z} \in \mathbb{R}$.

.....

3.3 Argument

Définitions

Soit z un nombre complexe non nul.

On appelle **argument** de z et on note $\arg(z)$, tout réel x vérifiant $\cos(x) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|}$ et $\sin(x) = \frac{\operatorname{Im}(z)}{|z|}$.

Exemples

- $|2 + 2i| = \dots \Rightarrow \begin{cases} \cos(\arg(2 + 2i)) = \dots \\ \sin(\arg(2 + 2i)) = \dots \end{cases} \Rightarrow \arg(2 + 2i) \equiv \dots$
- $|3 - i\sqrt{3}| = \dots \Rightarrow \begin{cases} \cos(\arg(3 - i\sqrt{3})) = \dots \\ \sin(\arg(3 - i\sqrt{3})) = \dots \end{cases} \Rightarrow \arg(3 - i\sqrt{3}) \equiv \dots$
- $|-5i| = \dots \Rightarrow \begin{cases} \cos(\arg(-5i)) = \dots \\ \sin(\arg(-5i)) = \dots \end{cases} \Rightarrow \arg(-5i) \equiv \dots$
- $|1 + \sqrt{2}| = \dots \Rightarrow \begin{cases} \cos(\arg(1 + \sqrt{2})) = \dots \\ \sin(\arg(1 + \sqrt{2})) = \dots \end{cases} \Rightarrow \arg(1 + \sqrt{2}) \equiv \dots$

Conséquences

Soit z un nombre complexe non nul.

- $\arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z)[2\pi]$
- $\arg(z) \equiv 0[2\pi] \iff z \in \mathbb{R}^*$
- $\arg(z) \equiv \frac{\pi}{2}[\pi] \iff z \in i\mathbb{R}^*$
- $\cos(\arg(z)) + i \sin(\arg(z)) = \frac{z}{|z|}$
- $\arg(z) \equiv 0[2\pi] \iff z \in \mathbb{R}_+^*$
- $\arg(z) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi] \iff z \in i\mathbb{R}_+^*$
- $\cos(\arg(z)) - i \sin(\arg(z)) = \frac{\bar{z}}{|z|}$
- $\arg(z) \equiv \pi[2\pi] \iff z \in \mathbb{R}_-^*$
- $\arg(z) \equiv -\frac{\pi}{2}[2\pi] \iff z \in i\mathbb{R}_-^*$

Propriétés

Soient z et z' deux nombres complexes, et n un entier relatif.

- $\arg(z) + \arg(z') \equiv \arg(z \times z')[2\pi]$
- $n \arg(z) \equiv \arg(z^n)[2\pi]$
- $\arg(z) - \arg(z') \equiv \arg\left(\frac{z}{z'}\right)[2\pi]$
- $-\arg(z) \equiv \arg\left(\frac{1}{z}\right)[2\pi]$

Exemples

Soit z un nombre complexe tel que $|z| = 2$ et $\arg(z) \equiv \frac{\pi}{3}[2\pi]$.

1. Déterminer la forme algébrique de z .

.....

2. Déterminer $\arg(-3z)$, $\arg\left(\frac{z}{5}\right)$, $\arg\left(\frac{2}{z}\right)$ et $\arg(z^3)$.

.....

Exercice

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations : (a) $z + 2\bar{z} = 6 + i$. (b) $(1 + i)z - 3i\bar{z} = 1 + 4i$.
2. Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$, montrer que $|z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2(|z|^2 + |z'|^2)$.
3. Soit $z = \sqrt{2 + \sqrt{3}} + i\sqrt{2 - \sqrt{3}}$.
 - (a) Calculer z^2 , et déterminer son module et son argument.
 - (b) En déduire le module et l'argument de z .
 - (c) En déduire une expression de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

4 Représentation géométrique d'un nombre complexe

4.1 Plan complexe – Affixe d'un point

Définitions

Le plan (P) est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

- À tout nombre complexe z , on associe le point M de coordonnées $(\operatorname{Re}(z); \operatorname{Im}(z))$, qu'on note $M(z)$.
- Le point M est appelé **image** du nombre complexe z .
- le nombre complexe z est appelé **affixe** du point M , et est noté $\operatorname{aff}(M)$.
- Les axes des abscisses et des ordonnées sont appelés respectivement **axe réel** et **axe imaginaire**.
- Le plan (P) est appelé **plan complexe**.

Exemples

Dans le plan complexe, on considère les points A , B , C et D représentés ci-contre.

1. Compléter ce qui suit :

- $\operatorname{aff}(A) = \dots\dots\dots$
- $\operatorname{aff}(B) = \dots\dots\dots$
- $\operatorname{aff}(C) = \dots\dots\dots$
- $\operatorname{aff}(D) = \dots\dots\dots$

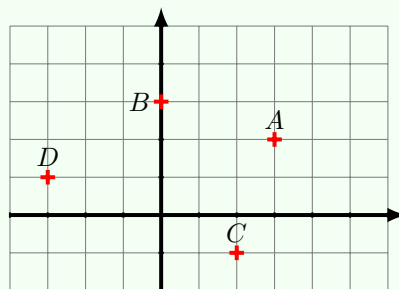
2. Construire les points $E(-2i)$, $F(5+i)$, $G(-3-i)$.

3. Construire et déterminer l'affixe du point I tel que $\vec{OI} = \vec{OA} + \vec{OC}$.

- $\operatorname{aff}(I) = \dots\dots\dots$

4. Construire et déterminer l'affixe du point J tel que $\vec{OJ} = \vec{CA}$.

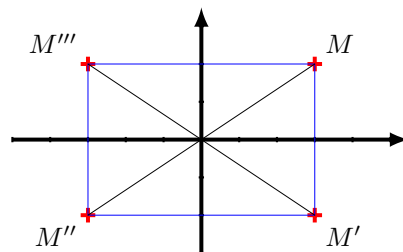
- $\operatorname{aff}(J) = \dots\dots\dots$



4.2 Représentation géométrique de l'opposé et du conjugué d'un nombre complexe

Soient $M(z)$ un point du plan complexe.

- $\bar{z}$ est l'affixe du point M' , symétrique du point $M(z)$ par rapport à l'axe réel du repère.
- $-z$ est l'affixe du point M'' , symétrique du point $M(z)$ par rapport à l'origine du repère.
- $-\bar{z}$ est l'affixe du point M''' , symétrique du point $M(z)$ par rapport à l'axe imaginaire du repère.



4.3 Interprétation géométrique du module et de l'argument d'un nombre complexe

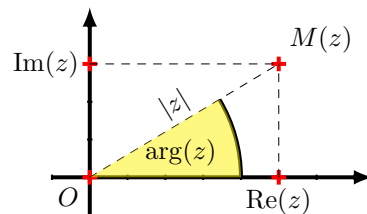
Soient $M(z)$ un point du plan complexe.

- Le module de z est la distance OM .

$$OM = |z| = \sqrt{(\operatorname{Re}(z))^2 + (\operatorname{Im}(z))^2}$$

- L'argument de z est une mesure de l'angle orienté $(\vec{u}; \vec{OM})$

$$(\vec{u}; \vec{OM}) \equiv \arg(z)[2\pi]$$



4.4 Affixe d'un vecteur – Affixe d'un barycentre de points pondérés

Définition

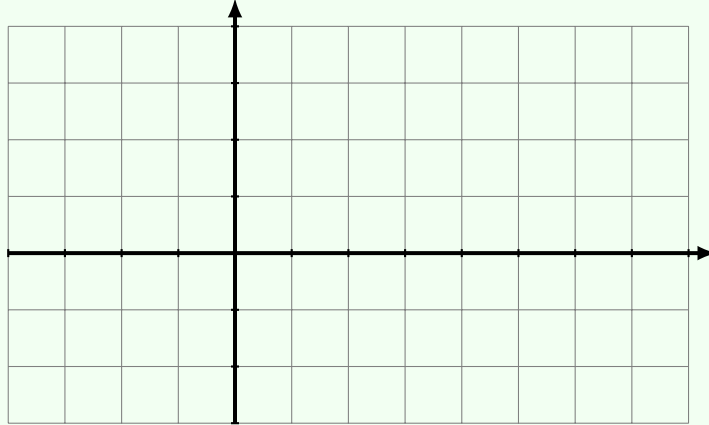
Le plan (P) est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

- À tout vecteur $\vec{w}(a; b)$ du plan, on associe le nombre complexe $z = a + ib$, et on le note $\vec{w}(z)$.
- le nombre complexe z est appelé **affixe** du vecteur $\vec{w}$, et est noté $\operatorname{aff}(\vec{w})$.

- Le vecteur $\vec{w}$ est appelé **image vectorielle** du nombre complexe z .

Exemples

Représenter dans le plan complexe les points d'affixes $\vec{w}_1 = 2 + i$, $\vec{w}_2 = -3 + 2i$, $\vec{w}_1 + \vec{w}_2$ et $2\vec{w}_1 - \vec{w}_2$.



Propriétés

Dans le plan complexe, on considère les vecteurs $\vec{w}$ et $\vec{w}'$, et les points A , B et C .

- $\vec{w} = \vec{w}' \iff \text{aff}(\vec{w}) = \text{aff}(\vec{w}')$.
- $\text{aff}(\vec{w} + \vec{w}') = \text{aff}(\vec{w}) + \text{aff}(\vec{w}')$
- $\text{aff}(k\vec{w}) = k \text{aff}(\vec{w})$ où $k \in \mathbb{R}$
- $\text{aff}(\overrightarrow{AB}) = \text{aff}(B) - \text{aff}(A)$
- $AB = \|\overrightarrow{AB}\| = |\text{aff}(\overrightarrow{AB})| = |\text{aff}(B) - \text{aff}(A)|$
- Si G est barycentre de (A, α) et (B, β) , alors, $\text{aff}(G) = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \text{aff}(A) + \frac{\beta}{\alpha+\beta} \text{aff}(B)$.
- Si G est barycentre de (A, α) , (B, β) et (C, γ) , alors, $\text{aff}(G) = \frac{\alpha}{\alpha+\beta+\gamma} \text{aff}(A) + \frac{\beta}{\alpha+\beta+\gamma} \text{aff}(B) + \frac{\gamma}{\alpha+\beta+\gamma} \text{aff}(C)$.

Conséquences

Soient A , B et C des points du plan complexe.

- Les points A , B et C sont alignés, si et seulement si $\frac{\text{aff}(\overrightarrow{AB})}{\text{aff}(\overrightarrow{AC})} = \frac{\text{aff}(B) - \text{aff}(A)}{\text{aff}(C) - \text{aff}(A)} \in \mathbb{R}$.
- Si I est le milieu du segment $[AB]$, alors $\text{aff}(I) = \frac{1}{2} (\text{aff}(A) + \text{aff}(B))$.
- Si G est le centre de gravité du triangle ABC , alors $\text{aff}(G) = \frac{1}{3} (\text{aff}(A) + \text{aff}(B) + \text{aff}(C))$.

Exemples

Soient $A(2 + 3i)$, $B(-5 + 4i)$, $C(7 - 2i)$ et $D(8i)$ des points du plan complexe.

- Déterminer l'affixe du vecteur $\vec{w} = 2\overrightarrow{AB} - 5\overrightarrow{CD}$, et calculer sa norme.

.....

- Déterminer l'affixe du point G , centre de gravité du triangle BCD .

.....

3. Déterminer l'affixe du point H , barycentre de $(B, -4)$, $(G, 3)$ et $(D, -5)$.

.....

.....

.....

4.5 Angle orienté entre deux vecteur

Propriétés

Dans le plan complexe, on considère les points A , B , C et D .

- $(\vec{u}; \overrightarrow{AB}) \equiv \arg \left(\frac{\text{aff}(\overrightarrow{AB})}{\text{aff}(\vec{u})} \right) [2\pi] \equiv \arg (\text{aff}(B) - \text{aff}(A)) [2\pi]$
- $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) \equiv \arg \left(\frac{\text{aff}(\overrightarrow{AC})}{\text{aff}(\overrightarrow{AB})} \right) [2\pi] \equiv \arg \left(\frac{\text{aff}(C) - \text{aff}(A)}{\text{aff}(B) - \text{aff}(A)} \right) [2\pi]$
- $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{CD}) \equiv \arg \left(\frac{\text{aff}(\overrightarrow{CD})}{\text{aff}(\overrightarrow{AB})} \right) [2\pi] \equiv \arg \left(\frac{\text{aff}(D) - \text{aff}(C)}{\text{aff}(B) - \text{aff}(A)} \right) [2\pi]$
- Les points A , B et C sont alignés, si et seulement si $\arg \left(\frac{\text{aff}(C) - \text{aff}(A)}{\text{aff}(B) - \text{aff}(A)} \right) \equiv 0[\pi]$.
- Les droites (AB) et (CD) sont parallèles, si et seulement si $\arg \left(\frac{\text{aff}(D) - \text{aff}(C)}{\text{aff}(B) - \text{aff}(A)} \right) \equiv 0[\pi]$.
- Les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires, si et seulement si $\arg \left(\frac{\text{aff}(D) - \text{aff}(C)}{\text{aff}(B) - \text{aff}(A)} \right) \equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$.

Exemples

Soient $A(1 + i)$, $B(-1 + 3i)$, $C(\sqrt{3} + i(2 + \sqrt{3}))$ et $D(-2)$ des points du plan complexe.

1. Montrer que les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires.

.....

.....

.....

.....

2. Montrer que le triangle ABC est équilatéral.

.....

.....

.....

.....

3. Montrer que le triangle ABD est isocèle en C .

.....

.....

.....

4.6 Représentation complexe de transformations usuelles du plan

Propriétés

Soient $M(z)$ et $M'(z')$ deux points du plan complexe.

Symétrie centrale	On considère la symétrie S de centre I. $S(M) = M' \iff \overrightarrow{IM'} = -\overrightarrow{IM}$ $\iff z' = 2 \operatorname{aff}(I) - z$
Translation	On considère la translation t de vecteur $\vec{w}$. $t(M) = M' \iff \overrightarrow{MM'} = \vec{w}$ $\iff z' = \operatorname{aff}(\vec{w}) + z$
Homothétie	On considère l'homothétie h de centre Ω et de rapport k. $h(M) = M' \iff \overrightarrow{\Omega M'} = k \overrightarrow{\Omega M}$ $\iff z' = kz + (1 - k) \operatorname{aff}(\Omega)$
Rotation	On considère la rotation r de centre Ω et d'angle α. $r(M) = M' \iff \begin{cases} \Omega M = \Omega M' \\ \left(\overrightarrow{\Omega M}; \overrightarrow{\Omega M'} \right) \equiv \alpha[2\pi] \end{cases}$ $\iff z' = (z - \operatorname{aff}(\Omega)) [\cos(\alpha) + i \sin(\alpha)] + \operatorname{aff}(\Omega)$

Exemples

On considère dans le plan complexe les points $A(5)$ et $B(1 - 2i)$.

- Soit S la symétrie de centre $I(1 + i)$. Déterminer l'image A et l'antécédant de B par S .

.....

.....

.....

.....

- Soit t la translation de vecteur $\vec{u}(-2i)$. Déterminer l'image A et l'antécédant de B par t .

.....

.....

.....

.....

- Soit h l'homothétie de centre $\Omega(i)$ et de rapport $\frac{2}{3}$. Déterminer l'image A et l'antécédant de B par h .

.....

.....

.....

.....

.....

- Soit r l'homothétie de centre $\Omega(i)$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$. Déterminer l'image A et l'antécédant de B par r .

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice

1. Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ du plan complexe dans chacun des cas suivants :

- | | | | |
|--|--|---|---|
| (a) $\text{Im}(2i + z) = 3$ | (b) $\text{Re}(1 + z) \leq \frac{1}{3}$ | (c) $ z - 2 = z + 3i $ | (d) $ z - i + 1 = 2$ |
| (e) $ z + 5i \geq 3$ | (f) $ z - 1 = z \sqrt{2}$ | (g) $\left \frac{z-3}{z+3} \right \leq 2$ | (h) $\arg(z + 2 - i) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$ |
| (i) $\arg(z) \equiv \arg(1 + 2i) [2\pi]$ | (j) $\arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$ | | |

5 Autres écriture de nombres complexes

5.1 Forme trigonométrique d'un nombre complexe

Tout nombre complexe z s'écrit de manière unique sous la forme $r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$.

Définition

Écrire un nombre complexe z en forme trigonométrique, c'est l'exprimer sous la forme $r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$, avec $r = |z|$ et $\theta \equiv \arg(z) [2\pi]$.

Exemples

- $\begin{cases} |z| = 2 \\ \arg(z) \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi] \end{cases} \implies z = \dots\dots\dots$
- $\begin{cases} |z| = \frac{1}{2} \\ \arg(z) \equiv -\frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases} \implies z = \dots\dots\dots$
- $\begin{cases} |z| = \sqrt{2} \\ \arg(z) \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi] \end{cases} \implies z = \dots\dots\dots$

On utilisera, dans les opérations, la notation simplifiée $z = [r; \theta] = [|z|; \arg(z)]$.

Propriétés

Soient $[r; \theta]$ et $[r'; \theta']$ deux nombres complexes.

- $[r; \theta] = [r'; \theta'] \iff [r = r' \text{ et } \theta = \theta']$
- $[r; \theta] = [r; -\theta]$
- $[r; \theta] \times [r'; \theta'] = [rr'; \theta + \theta']$
- $\frac{1}{[r; \theta]} = \left[\frac{1}{r}; -\theta\right]$
- $-[r; \theta] = [r; \pi + \theta]$
- $\overline{[r; \theta]} = [r; \pi - \theta]$
- $[r; \theta]^n = [r^n; n\theta]$
- $\frac{[r; \theta]}{[r'; \theta']} = \left[\frac{r}{r'}; \theta - \theta'\right]$

Exemples

1. Écrire sous la forme trigonométrique les nombres complexe $a = 1 + i$ et $b = 1 - i\sqrt{3}$.

.....

2. En déduire la forme trigonométrique de chacun des nombres complexes suivants

(a) $ab =$

(b) $\frac{a}{b} =$

(c) $\frac{b}{a} =$

(d) $a^2 =$

(e) $b^3 =$

(f) $\frac{a^2}{b^3} =$

5.2 Forme exponentielle d'un nombre complexe

Pour tout réel θ , on note par $e^{i\theta}$ le nombre complexe de module 1 et d'argument θ . Autrement dit $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$.

Exemples

• $e^{2i\pi} =$	• $e^{i\pi} =$
• $e^{i\frac{\pi}{2}} =$	• $e^{-i\frac{\pi}{2}} =$
• $e^{i\frac{\pi}{3}} =$	• $e^{i\frac{\pi}{4}} =$

Définition

Écrire un nombre complexe z en forme exponentielle, c'est le mettre sous la forme $re^{i\theta}$, avec $r = |z|$ et $\theta \equiv \arg(z)[2\pi]$.

Propriétés

Soient $e^{i\theta}$ et $e^{i\theta'}$ deux nombres complexes.

- $e^{i\theta} + e^{i\theta} = 2 \cos(\theta)$
- $e^{i\theta} - e^{i\theta} = 2i \sin(\theta)$
- $e^{i\theta} = e^{i\theta'} \iff \theta = \theta'$
- $e^{i\theta} = e^{-i\theta}$
- $e^{i\theta} \times e^{i\theta} = e^{i(\theta+\theta')}$
- $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$
- $-e^{i\theta} = e^{i(\pi+\theta)}$
- $\frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$
- $-\overline{e^{i\theta}} = e^{i(\pi-\theta)}$
- $\frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}$

Conséquences

- Formule de Moivre : $\forall \theta \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} : (\cos(\theta) + i \sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$
- Formule d'Euler : $\forall \theta \in \mathbb{R} : \cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$

Exemples

Soit $x \in \mathbb{R}$

1. Calculer $\cos(3x)$ et $\sin(3x)$ en fonction de $\cos(x)$ et $\sin(x)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Linéariser $\sin^3(x)$ et $\sin(x) \cos^3(x)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice

1. Soit $n \in \mathbb{N}$.
 - (a) Donner la forme trigonométrique de $(1 + i)^n$ (utiliser la formule de Moivre).
 - (b) En déduire une expression très simple de $(1 + i)^n + (1 - i)^n$
2. On pose $j = e^{i\frac{2\pi}{3}}$.
 - (a) Montrer que 1, j et j^2 sont les solutions de l'équation $z^3 = 1$.
 - (b) Vérifier que $1 + j + j^2 = 0$.
 - (c) En déduire les valeurs de $(1 + j)^7$, $(1 - j)(1 - j^2)$ et $\frac{j^5}{1+j}$.

6 Équations de second degré à une inconnue

Propriétés

- Soit a un réel, on considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E_0) : z^2 = a$.
 - Si $a > 0$, alors, (E_0) admet deux solutions réels $z_1 = \sqrt{a}$ et $z_2 = -\sqrt{a}$.
 - Si $a = 0$, alors, (E_0) admet une seule solution $z = 0$.
 - Si $a < 0$, alors, (E_0) admet deux solutions complexes $z_1 = i\sqrt{-a}$ et $z_2 = \bar{z}_1 = -i\sqrt{-a}$.
- Soient a, b et c des réels tels que $a \neq 0$, on considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : az^2 + bz + c = 0$. Soit $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant de (E) .
 - Si $\Delta > 0$, alors, (E) admet deux solutions réels $z_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$.
 - Si $\Delta = 0$, alors, (E) admet une seule solution $z = -\frac{b}{2a}$.
 - Si $\Delta < 0$, alors, (E) admet deux solutions complexes $z_1 = \frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \bar{z}_1 = \frac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

Exercice

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

- | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. $x^2 + 9 = 0$ | 2. $4x^2 + 5 = 0$ | 3. $x^2 + 2x + 2 = 0$ |
| 4. $x^2 - x + 1 = 0$ | 5. $2x^2 + 3x + 2 = 0$ | 6. $-3x^2 + 5x - 3 = 0$ |

7 Exercices

Exercice 1

Résoudre les équations et les systèmes suivants :

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---|---|
| (a) $(2-i)z + i = 0$ | (b) $\frac{z+1}{z-1} = 2i$ | (c) $z^2 + z\bar{z} = 0$ | (d) $z + 2\bar{z} = 1 + i$ |
| (e) $z = (1+i)\bar{z} + 3 - 2i$ | (f) $z + \frac{1}{z} = 1$ | (g) $\begin{cases} z + \bar{z} = i \\ 2z - \bar{z} = 1 + i \end{cases}$ | (h) $\begin{cases} 2z - iz' = 1 + i \\ 4z + z' = 1 \end{cases}$ |

Exercice 2

Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ du plan complexe dans chacun des cas suivants :

- | | | |
|--|-------------------------|---|
| (a) $\frac{1-z}{1-iz} \in \mathbb{R}$ | (b) $ z + 1 + i = 3$ | (c) $(z-i)(z+1) \in \mathbb{R}$ |
| (d) $ z - 2i = z + i $ | (e) $z + \bar{z} = z $ | (f) $\left \frac{z-2i}{z+i} \right = 2$ |
| (g) $\frac{z-2i}{z+1} \in i\mathbb{R}_+^*$ | (h) $ (1+i)z - 2i = 2$ | (i) $ z - 1 - 3i \leq 3$ |

Exercice 3

Soit le nombre complexe $z = \frac{1+i}{\sqrt{3}-1}$.

- Donner la forme trigonométrique de $1+i$ et de $\sqrt{3}-1$.
- En déduire la valeur de z sous les formes algébrique et trigonométrique.
- En déduire une expression de $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$.

Exercice 4

On considère le polynôme $P(z) = z^3 - 3z^2 + 3z + 7$, de la variable complexe z .

- (a) Montrer que -1 est une racine de $P(z)$.
(b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.
- Dans le plan complexe, on considère les points A, B, C et D , d'affixes respectives $a = -1, b = 2 + i\sqrt{3}, c = \bar{b}$ et $d = 3$.
(a) Représenter les points A, B, C et D .
(b) Quelle est la nature du triangle ABC ? justifier la réponse.

- (c) Calculer l'argument de $\frac{a-c}{d-c}$, et déduire la nature du triangle DAC .

Exercice 5

On considère le polynôme $P(z) = z^4 - 6z^3 + 24z^2 - 18z + 63$, de la variable complexe z .

- (a) Calculer $P(i\sqrt{3})$ et en déduire la valeur de $P(-i\sqrt{3})$.
 (b) Montrer $P(z) = (z^2 + 3)(z^2 - 6z + 21)$.
 (c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.
- Dans le plan complexe, on considère les points A, B, C et D , d'affixes respectives $a = i\sqrt{3}$, $b = \bar{a}$, $c = 2 + 2i\sqrt{3}$ et $d = \bar{c}$.
 (a) Représenter les points A, B, C et D .
 (b) Montrer que A, B, C et D sont cocycliques (appartiennent au même cercle).
 (c) Soit E le point symétrique de D par rapport à O .
 Montrer que $\frac{c-b}{e-b} = e^{i\frac{\pi}{3}}$, et déduire la nature du triangle BEC .

Exercice 6

Partie I On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : 8z^3 + 1 = 0$, de la variable complexe z .

- Calculer $P(i\sqrt{3})$ et en déduire la valeur de $P(-i\sqrt{3})$.
- Montrer $P(z) = (z^2 + 3)(z^2 - 6z + 21)$.
- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

Partie II Dans le plan complexe, on considère les points A, B et C , d'affixes respectives $a = \frac{1}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4}$, $b = -\frac{1}{2}\bar{a}$ et $c = -\frac{1}{2}$.

- (a) Écrire a sous sa forme exponentielle.
 (b) Vérifier que $a^2 = b$ et déduire que $\arg(b) \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi]$.
- (a) Montrer que $\frac{b-a}{b} = i\sqrt{3}$.
 (b) En déduire que le triangle OAB est rectangle en B .
- Soit $M(z)$ un point du plan complexe, et $M'(z')$ son image par la rotation r de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$.
 (a) Déterminer la représentation complexe de la rotation r .
 (b) Montrer que C est l'image de A par la rotation r .
 (c) Montrer que le point B est le milieu du segment $[AC]$.

Exercice 7

Partie I Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $\frac{1}{2}z^2 - z + 2 = 0$.

Partie II Dans le plan complexe, on considère les points A, B et C , d'affixes respectives $a = 4$, $b = 1 - i\sqrt{3}$ et $c = 1 + i\sqrt{3}$.

- Écrire a, b et c sous leurs formes trigonométriques.
- Montrer que $\frac{a-c}{b-a} = e^{i\frac{\pi}{3}}$.
- En déduire la nature du triangle ABC .
- Soit $M(z)$ un point du plan complexe, et $M'(z')$ son image par la rotation r de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{3}$.
 (a) Déterminer la représentation complexe de la rotation r .
 (b) Montrer que le point $D(4 + 2i\sqrt{3})$ est l'image de C par la rotation r .
 (c) Montrer que $ABCD$ est un losange.
- On considère la translation t de vecteur $\vec{w}(1)$, et le point E , image de C par la translation t .
 (a) Montrer que l'affixe de E est $\frac{d}{2}$.
 (b) Que peut-on dire des points O, D et E ?

Exercice 8

- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - z\sqrt{3} + 1 = 0$.
- Soient les nombres complexes $a = e^{i\frac{\pi}{6}}$ et $b = \frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

- (a) Écrire a sous sa forme algébrique.
 (b) Vérifier que $\bar{a}b = \sqrt{3}$.
3. Dans le plan complexe, on considère les points A , B et C , d'affixes respectives a , b et $\bar{a}$.
 (a) Montrer que B est l'image de A par l'homothétie h de centre O , dont on déterminera le rapport.
 (b) Soit $M(z)$ un point du plan complexe, et $M'(z')$ son image par la rotation r de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.
 (i) Écrire z' en fonction de z et a .
 (ii) Soit D l'image de C par la rotation r , et d son affixe dans le plan complexe. Montrer que $d = a + 1$.
 (iii) Soit I le point d'affixe 1. Montrer que $ADIO$ est un losange.
 (iv) Vérifier que $d - b = \frac{\sqrt{3}-1}{2}(1 - i)$, et déduire un argument de $d - b$.
 (v) Écrire le nombre $1 - b$ sous forme trigonométrique.
 (vi) Déduire la mesure de l'angle $(\overrightarrow{BI}; \overrightarrow{BD})$.

Exercice 9

Dans le plan complexe, on considère les points A et B d'affixes respectives $a = -1 - i\sqrt{3}$, $b = -1 + \sqrt{3}$, et la translation t de vecteur $\overrightarrow{OA}$.

- Prouver que l'affixe du point D , image de B par la translation t est $d = -2$.
- On considère la rotation r de centre de D et d'angle $\frac{2\pi}{3}$.
 Montrer que l'affixe du point C , image de B par la rotation r est $c = -4$.
- (a) Écrire le nombre $\frac{b-c}{a-c}$ sous la forme trigonométrique.
 (b) En déduire que $\left(\frac{b-c}{a-c}\right)^2 = \frac{c-d}{b-d}$.
- Soient (Γ) le cercle de centre D et de rayon 2, (Γ') le cercle de centre O et de rayon 4 et M un point d'affixe z appartenant aux deux cercles (Γ) et (Γ') .
 (a) Vérifier que $|z + 2| = 2$.
 (b) Prouver que $z + \bar{z} = -8$ (remarque que $|z| = 4$).
 (c) En déduire que les cercles (Γ) et (Γ') se coupent en un point unique qu'on déterminera.

Exercice 10

Dans le plan complexe, on considère les points A , B , C et D , d'affixes respectives $a = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$, $b = 1 + \sqrt{2} + i$, $c = \bar{b}$ et $d = 2i$.

- Écrire a sous la forme trigonométrique.
- (a) Vérifier que $b - d = c$.
 (b) Montrer que $(1 + \sqrt{2})(b - a) = b - d$, et déduire que les points A , B et D sont alignés.
- (a) Vérifier que $ac = 2b$.
 (b) En déduire que $2 \arg(b) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$.
- Soit r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{4}$, et qui transforme chaque point M du plan d'affixe z , en un point M' d'affixe z' .
 (a) Montrer que $z' = \frac{1}{2}az$.
 (b) En déduire que $r(C) = B$ et que $r(A) = D$.
 (c) Montrer que $\frac{b-a}{c-a} = \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)a$, puis déduire la mesure de l'angle $(\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AB})$.